

讲义笔记：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 9 周-2

回顾贝塞尔方程

$$\underbrace{x^2 y'' + xy'}_{=x\partial_x(x\partial_x y)} + (x^2 - n^2)y = 0 \implies \partial_x(x\partial_x y) - \frac{n^2}{x}y + xy = 0 \quad (1)$$

↑ 记住这个有用的算子，如前所述

- 该方程与参数 n 密切相关；如果 n 改变，方程也会改变。
- n 的值决定了解的形式，具体来说是贝塞尔函数的形式，因此它是一个关键参数。
- 归一化后，发现贝塞尔方程只包含参数 n 。
- λ 不是一个参数。

0.0.1 贝塞尔函数：

根据微分方程解的理论，方程 (1) 具有以下形式的 广义幂级数解：

$$y(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s+k} \quad (a_0 \neq 0), \quad (2)$$

其中 s 是一个常数。

- 幂级数方法的灵感来自于贝塞尔方程与欧拉方程的相似性，但贝塞尔方程中 $x^2 y$ 项的存在使得欧拉方程的解法不适用。
- 欧拉方程有两种解法：
 - 变量变换：将 x 替换为 e^t ，将对 x 的导数转换为对 t 的导数，使系数变为常数。
 - 试探法：猜测解为 $y = x^s$ ，并将其代入方程以确定 s 。
- 对于贝塞尔方程，由于 $x^2 y$ 项的存在，试探法失效，因为它无法通过通常的代换简化。
- 使用幂级数的想法源于观察到解应该与多项式有关，但简单的多项式形式是不够的。

- (思路) 以类似于欧拉方程的方式，如果我们假设解的形式为 x^n ，将其代入微分方程通常会产生一个涉及 x^{n+2} 的额外项。为了消除这一项，我们引入一个与 x^{n+2} 成比例的新项作为解的一部分。然而，这一修改又会生成一个 x^{n+4} 项。重复此过程，我们将依次引入 x 的更高次幂。这种递归结构表明，解自然地应采取 x 的幂级数形式。
- 假设解为幂级数的想法也类似于特征函数法。在此背景下，单项式集合 $\{x^n\}$ 可视为一个基函数系。

- 幂级数方法假设解是形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的幂级数，并尝试确定系数 a_n 。
- 然而，对于贝塞尔方程，你会发现仅靠幂级数方法无法确定系数 a_n 。
- 因此引入了 广义幂级数方法：

– 它假设解从 $a_0 x^s$ 开始，而不是 a_0 ，即 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+s}$ 。

- 对于一个系数无奇点且解析的常微分方程，可以使用幂级数方法求解（参见常微分方程参考文献，例如 [?]
- 如果系数具有二阶奇点（正则奇点），则可以使用广义幂级数方法求解（参见常微分方程参考文献，例如 [?]
- 贝塞尔方程的系数具有正则奇点，因此可以使用广义幂级数方法求解。

接下来，我们将确定 s 和 a_k ($k = 0, 1, 2, \dots$)。为此，将 (2) 以及

$$y' = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (s+k) x^{s+k-1}, \quad y'' = \sum_{k=0}^{\infty} a_k (s+k-1)(s+k) x^{s+k-2}$$

代入方程 (1)。我们可以得到

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k (s+k-1)(s+k) x^{s+k} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k (s+k) x^{s+k} - n^2 \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s+k} + \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s+k+2} = 0,$$

设 $k+2 = l \Rightarrow k = l-2$ 。则，

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{s+k+2} = \sum_{l=2}^{\infty} a_{l-2} x^{s+l} = \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^{s+k}$$

k 是一个哑变量，类似于积分中的变量，可以被替换。

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k [(s+k-1)(s+k) + (s+k) - n^2] x^{s+k} + \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^{s+k} = 0,$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k [(s+k)^2 - n^2] x^{s+k} + \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^{s+k} = 0,$$

$$(s^2 - n^2)a_0 x^s + [(s+1)^2 - n^2] a_1 x^{s+1} + \sum_{k=2}^{\infty} a_k [(s+k)^2 - n^2] x^{s+k} + \sum_{k=2}^{\infty} a_{k-2} x^{s+k} = 0,$$

$$(s^2 - n^2)a_0 x^s + [(s+1)^2 - n^2] a_1 x^{s+1} + \sum_{k=2}^{\infty} \{[(s+k)^2 - n^2] a_k + a_{k-2}\} x^{s+k} = 0$$

通过比较上式两边的系数（由于基函数 $\{x^{s+k}\}$ 是线性无关的），我们得到 指标方程

$$(s^2 - n^2)a_0 = 0, \quad (3)$$

$$[(s+1)^2 - n^2] a_1 = 0, \quad (4)$$

$$[(s+k)^2 - n^2] a_k + a_{k-2} = 0 \quad (k = 2, 3, \dots) \quad (5)$$

由于 $a_0 \neq 0$ ，由 (3) 可得 $s_1 = n, s_2 = -n$ 。

问题 1: 变量 s 有两个值。这是有利的还是不利的？——这是有利的！

- 参数 s 可以取两个值， $s = \pm n$ ，这意味着存在两个潜在的解。
- s 有两个值是 有利的，因为它暗示了 可能存在两个线性无关的解。
- 对于一个二阶常微分方程，通解由 两个线性无关的解构成。
- 如果两个解 y_1 和 y_2 线性无关，则通解可以表示为 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ ，其中 C_1 和 C_2 是任意常数。
- s 出现两个不同值（根）是 有利的，并且与二阶常微分方程解的预期结构一致。
- 两个潜在解（ $s = \pm n$ ）之间线性相关将是有问题的，因为这对于构成二阶常微分方程的通解是不够的。
- 如果只找到一个解（即，如果 $s = \pm n$ 对应两个线性相关的解），则有必要寻找额外的解。

首先，取 $s_1 = n$ ，将其代入 (4)，得到 $a_1 = 0$ 。将其代入 (5)，得到

$$a_k = -\frac{a_{k-2}}{k(2n+k)}. \quad (k = 2, 3, \dots). \quad (6)$$

由 (6)，我们知道

$$a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$$

此外，

$$a_2 = -\frac{a_0}{2(2n+2)} = -\frac{a_0}{2^2 \cdot 1 \cdot (n+1)},$$

$$a_4 = -\frac{a_2}{4(2n+4)} = \frac{a_0}{2 \cdot 4(2n+2)(2n+4)} = \frac{a_0}{2^4 \cdot 2 \cdot 1(n+1)(n+2)},$$

$$\dots\dots\dots$$

$$a_{2m} = (-1)^m \frac{a_0}{2^{2m} \cdot m! \underbrace{(n+1)(n+2) \cdots (n+m)}_{\text{如果 } n, m \text{ 是整数, 则该项为 } (n+m)!/n!}},$$

问题 2: 系数 a_0 无法确定——这是有利的还是不利的? ——这是有利的。

- 这是有利的, 因为未定的 a_0 代表了一个自由参数, 允许得到通解。
- 解中出现 a_0 是很自然的, 因为如果 y 是微分方程 (1) 的一个解, 那么对于任何非零的 a_0 , $a_0 y$ 也是一个解。
- 从通解的结构来看, a_0 扮演着任意常数的角色, 就像 $C_1 y_1 + C_2 y_2$ 中的 C_1 和 C_2 一样。
- a_0 的灵活性可以用来简化解的表达式, 使其更易于处理和记忆。
- 可以通过策略性地选择 a_0 的值来降低解的复杂性, 以简化表达式, 特别是在处理阶乘和 2 的幂时。

Γ 函数的基本知识 (复习)

1. 定义:

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \quad (x > 0),$$

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

2. Γ 函数的递推公式:

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x).$$

特别地, 当 x 为正整数 n 时, 有

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n(n-1)\Gamma(n-1) = \cdots = n!\Gamma(1) = n!.$$

↑ 伽马函数可视为阶乘的推广.

3. 当 $n = 0, -1, -2, \cdots$ 时

$$\frac{1}{\Gamma(n)} = 0 \quad \text{或} \quad \Gamma(n) = \infty$$

由于 a_0 是任意常数, 我们可以按以下方式选择其值: 使通项系数中 2 的幂次与 x 的幂次一致, 同时简化分母。为此, 取

$$a_0 = \frac{1}{2^n \Gamma(n+1)}.$$

考虑一项（如果 n, m 是整数）

$$\begin{aligned}
 a_{2m}x^{n+2m} &= (-1)^m \frac{a_0}{2^{2m} \cdot m!(n+1)(n+2) \cdots (n+m)} x^{n+2m} \\
 &= (-1)^m \frac{a_0}{m! \frac{(n+m)!}{n!}} \frac{x^{n+2m}}{2^{2m}} \\
 &= (-1)^m \underbrace{\frac{1}{m!(n+m)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}}_{\text{这是一个简洁的形式}} \underbrace{(a_0 2^n n!)}_{\text{令这一项为 1}}.
 \end{aligned}$$

因此，我们取 $a_0 = \frac{1}{2^n n!}$ 。如果 n 和 m 不是整数，则变为 $a_0 = \frac{1}{2^n \Gamma(n+1)}$ 并且

$$a_{2m}x^{n+2m} = (-1)^m \frac{1}{m! \Gamma(n+m+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2m}.$$

使用递推公式 $n\Gamma(n) = \Gamma(n+1)$ ，通项系数变为

$$a_{2m} = (-1)^m \frac{1}{2^{n+2m} \cdot m! \Gamma(n+m+1)}$$

将此系数表达式代回 (2)。我们得到方程 (1) 的一个特解，记为 $J_n(x)$

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_{2m}x^{n+2m} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{n+2m}}{2^{n+2m} \cdot m! \Gamma(n+m+1)}, \quad (7)$$

$J_n(x)$ 称为 n 阶第一类贝塞尔函数。

- 得到的解是一个形式解，它基于关于微分和求和可交换性的假设。
- 为了确认这个形式解确实是解，需要进行两个验证：
 - 恒等式验证：将解代回原始微分方程，检查它是否满足方程（即，使其成为恒等式）。
 - 收敛性验证：确保级数解收敛，因为发散级数不能表示一个有效的函数，更不用说是一个解了。
- 级数中的系数现在是具体的，这使得收敛性验证成为可能。
- 验证收敛性最简单的方法是比值判别法（也称为达朗贝尔比值判别法），它涉及比较相邻项：
 - 计算相邻项比值的极限。
 - 如果该极限小于 1，则级数收敛。
- 这个方法本质上是一个比较判别法，将级数与一个公比 q 小于 1 的几何级数进行比较，从而确保收敛。

此外，由于

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{|u_{m+1}|}{|u_m|} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{x^2}{4(m+1)(n+m+1)} = 0 < 1.$$

因此, 根据 比值判别法 (达朗贝尔判别法), 级数 (7) 在整个实轴上 绝对收敛。

然后取 $s_2 = -n$, 将其代入 (4), 得到 $a_1 = 0$, 然后代入 (5), 得到

$$a_k = -\frac{a_{k-2}}{k(-2n+k)}. \quad (k = 2, 3, \dots).$$

由上式, 我们知道

$$a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$$

此外

$$a_2 = -\frac{a_0}{2(-2n+2)} = -\frac{a_0}{2^2 \cdot 1 \cdot (-n+1)},$$

$$a_4 = -\frac{a_2}{4(-2n+4)} = \frac{a_0}{2 \cdot 4(-2n+2)(-2n+4)} = \frac{a_0}{2^4 \cdot 2 \cdot 1(-n+1)(-n+2)},$$

.....

$$a_{2m} = (-1)^m \frac{a_0}{2^{2m} \cdot m!(-n+1)(-n+2) \cdots (-n+m)},$$

由于 a_0 是任意常数, 我们可以按以下方式选择其值: 使通项系数中 2 的幂次与 x 的幂次一致, 同时简化分母。为此, 取

$$a_0 = \frac{1}{2^{-n}\Gamma(-n+1)}.$$

使用递推公式 $\Gamma(-n+1) = -n\Gamma(-n)$, 通项系数变为

$$a_{2m} = (-1)^m \frac{1}{2^{-n+2m} \cdot m!\Gamma(-n+m+1)}$$

将此系数表达式代回 (2)。我们得到方程 (1) 的另一个特解, 记为 $J_{-n}(x)$

$$J_{-n}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} a_{2m} x^{-n+2m} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{-n+2m}}{2^{-n+2m} \cdot m!\Gamma(-n+m+1)}, \quad (8)$$

$J_{-n}(x)$ 称为 $-n$ 阶第一类贝塞尔函数。

- 目标是使用得到的两个特解来构造通解。
- 一个 通解需要 两个线性无关的特解的 线性组合。
- 任务是确定解 J_n 和 J_{-n} 是 线性相关还是线性无关。
- 分析取决于 n 的性质 (是否为整数, 是否为半整数)。
- 对于既不是整数也不是半整数的 n , 可以证明 J_n 和 J_{-n} 是线性无关的。

接下来, 我们将分 三种情况讨论。

情况 1: 如果 n 既不是整数 (包括 0) 也不是半奇整数, 那么 $s_1 - s_2 = 2n$ 也 不是整数。由于 $n \neq -n$, $J_n(x)$ 和 $J_{-n}(x)$ 线性无关。

- 线性无关的理由是 J_{-n} 中存在 负指数（即形如 x^{-n} 的项），而 J_n 中 只有正指数（即形如 x^{2m} 的项）。

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{n+2m}}{2^{n+2m} \cdot m! \Gamma(n+m+1)},$$

$$J_{-n}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{-n+2m}}{2^{-n+2m} \cdot m! \Gamma(-n+m+1)}.$$

- 线性相关意味着这两个函数之间存在 比例关系，考虑到 J_n 和 J_{-n} 不同的指数特征，这是 不可能的。
- 为了确认 线性无关，至关重要的是要确保 J_{-n} 中 负指数项的 系数是 非零的；否则可能存在线性相关的可能性。

根据齐次线性常微分方程解的结构定理，方程 (1) 的通解为

$$y = AJ_n(x) + BJ_{-n}(x), \quad (9)$$

其中 A 和 B 是两个任意常数。

在 (9) 中，取（因为 n 既不是整数也不是半奇整数）

$$A = \cot n\pi, \quad B = -\csc n\pi,$$

则得到方程 (1) 的另一个与 $J_n(x)$ 线性无关的特解，记为

$$Y_n(x) = \frac{J_n(x) \cos n\pi - J_{-n}(x)}{\sin n\pi}. \quad (10)$$

↑ $n \neq \text{整数}, \text{因此 } \sin n\pi \neq 0$

因此，方程 (1) 的通解可以写为

$$y = CJ_n(x) + DY_n(x), \quad (11)$$

$Y_n(x)$ 称为 第二类贝塞尔函数或 诺伊曼函数。

- 引入第二类贝塞尔函数是必要的，因为当 n 是 整数时， J_n 和 J_{-n} 线性相关（见下文）。
- 第二类贝塞尔函数在 n 是整数时提供了一个 线性无关的解，这对于构成通解至关重要。
- 构造一个新解涉及 J_n 和 J_{-n} 的 线性组合，记为 Y_n ，它与 J_n 线性无关。
- 通解可以表示为 J_n 和 Y_n 的线性组合，这 对所有 n ，包括整数，都成立。
- 使用 J_n 和 Y_n 的方法简化了求解过程，并为贝塞尔方程的通解提供了一个统一的形式。
- 建议重点关注 J_n 和 Y_n 的线性组合作为贝塞尔方程的通解，因为它涵盖了所有情况，包括当 n 是整数时。

情况 2: 如果 n 是整数 (包括 0), 那么 $s_1 - s_2 = 2n$ 也是整数。按照前面的方法, 我们同样可以得到方程 (1) 的两个特解

$$\begin{aligned} s_1 = n, \quad J_n(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{n+2m}}{2^{n+2m} \cdot m! \Gamma(n+m+1)}, \\ s_2 = -n, \quad J_{-n}(x) &= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{-n+2m}}{2^{-n+2m} \cdot m! \Gamma(-n+m+1)}, \end{aligned} \quad (12)$$

注意, 当 $n \geq 0$ 是整数时, 使用 Γ 函数的递推公式, 可得 $\Gamma(n+m+1) = (n+m)!$ 。因此, 其中一个特解 (7) 可以转化为

$$J_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{n+2m}}{2^{n+2m} \cdot m! (n+m)!}, \quad (13)$$

而此时, 函数 $J_{-n}(x)$ 与 $J_n(x)$ 是线性相关的。

事实上, 不失一般性, 令 n 为正整数 N 。

- 如果 $-N+m+1 \leq 0$ (即 $0 \leq m \leq N-1$), 则 $\Gamma(-N+m+1) = \infty$, 系数为零。

当 $m = 0, 1, 2, \dots, (N-1)$ 时, $-n+m+1 = -N+m+1$ 是负整数或 0。对于这些值, $\Gamma(-N+m+1)$ 是无穷大。所以

$$J_{-N}(x) = \sum_{m=N}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{-N+2m}}{2^{-N+2m} \cdot m! \Gamma(-N+m+1)},$$

令 $m = N+k$, ($k = 0, 1, 2, \dots$), 我们得到

$$J_{-N}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{N+k} \frac{x^{N+2k}}{2^{N+2k} (N+k)! \Gamma(k+1)}$$

然后, 化简后可得

$$\begin{aligned} J_{-N}(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{N+k} \frac{x^{N+2k}}{2^{N+2k} \cdot k! (N+k)!} \\ &= (-1)^N \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{N+2k}}{2^{N+2k} \cdot k! (N+k)!} \\ &= (-1)^N \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{N+2m}}{2^{N+2m} \cdot m! (N+m)!} = (-1)^N J_N(x). \end{aligned}$$

这表明当 $n(n \geq 0)$ 是整数时, $J_{-n}(x)$ 与 $J_n(x)$ 线性相关。为了找到贝塞尔方程的通解, 我们仍然需要找到一个与 $J_n(x)$ 线性无关的特解。

$$Y_n(x) = \frac{J_n(x) \cos n\pi - J_{-n}(x)}{\sin n\pi}. \quad (14)$$

由公式 (14), 当 n 不是整数时, $Y_n(x)$ 与 $J_n(x)$ 线性无关。当 n 是整数时, 由于

$$J_{-n} = (-1)^n J_n(x), \quad \cos n\pi = (-1)^n,$$

那么公式 (14) 的右边变成了“ $\frac{0}{0}$ ”型不定式。此时，我们自然地定义

$$Y_n(x) = \lim_{\alpha \rightarrow n} Y_\alpha(x) = \lim_{\alpha \rightarrow n} \frac{J_\alpha(x) \cos \alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin \alpha\pi},$$

其中 n 是整数， α 不是整数。

$$Y_n(x) = \lim_{\alpha \rightarrow n} Y_\alpha(x) = \lim_{\alpha \rightarrow n} \frac{J_\alpha(x) \cos \alpha\pi - J_{-\alpha}(x)}{\sin \alpha\pi},$$

应用洛必达法则并通过冗长的推导（参考文献 [?]），我们得到

$$\begin{aligned} Y_0(x) &= \frac{2}{\pi} J_0(x) \left(\ln \frac{x}{2} + C \right) - \frac{2}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{1}{(m!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^{2m} \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k+1}, \\ Y_n(x) &= \frac{2}{\pi} J_n(x) \left(\ln \frac{x}{2} + C \right) - \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{n-1} \frac{(n-m-1)!}{m!} \left(\frac{x}{2} \right)^{-n+2m} \\ &\quad - \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{1}{m!(n+m)!} \left(\frac{x}{2} \right)^{n+2m} \cdot \left(\sum_{k=0}^{n+m-1} \frac{1}{k+1} + \sum_{k=0}^{m-1} \frac{1}{k+1} \right) \\ &\quad (n = 1, 2, 3, \dots), \end{aligned}$$

$$Y_n(0) \text{ 是无穷大 } (n = 1, 2, 3, \dots),$$

其中 $C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right) = 0.5772 \dots$ ，称为 欧拉常数。显然， $Y_n(x)$ 是 n 阶贝塞尔方程的一个与 $J_n(x)$ 线性无关的特解（因为 $Y_n(x)$ 包含 $\ln \frac{x}{2}$ ）。

记住 $\ln \frac{x}{2}$ 出现在 Y_n 中，然后记住两个关键点：

- J_n 与 Y_n 线性无关；
- $Y_n(0) = \infty$ 。

- （直观想法） Y_n 是由两个解的线性组合导出的，但在取极限后，它变得与它们线性无关。
- （直观想法）这种现象很奇特，凸显了有限维和无限维线性空间之间的一个重要区别。
- （直观想法）在有限维空间中，任何线性组合仍然在空间内，而在无限维空间中，取极限可能导致结果落在原始空间之外。
- （直观想法）这可能导致产生原始空间中不存在的线性无关的解。
- 重根与对数型解

— 当根相差一个整数时，通过直接代入法得到的两个幂级数解通常只产生一个纯幂级数解，而另一个常常涉及对数项。这一现象在常微分方程理论中很常见。例如，第二个解可能取如下形式

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + \text{幂级数展开中的其他项}.$$

对于贝塞尔方程，当我们寻找第二个独立解时，一个包含 $\ln x$ 项的解会自然地出现，这正是 $Y_n(x)$ 的特征。

- 引入 $Y_n(x)$ 最初是出于数学上对解空间完备性的需求。由于整数阶贝塞尔方程用常规方法只能得到一个“好”的解，因此有必要通过解析延拓和极限过程来获得一个带有对数项的第二解。尽管这个定义可能看起来不直观，但它实际上反映了两个关键方面：

- 理论方面：通过极限定义构造第二个独立解，确保了 解空间的完备性。
- 实践方面：引入 $Y_n(x)$ 有助于更好地调整和匹配物理问题中的边界条件，从而捕捉实际现象的更多细节。

这种由数学分析和物理需求共同驱动的思维过程，生动地说明了数学方法不断精化和演变的历程。

- 需要验证 Y_n 是否是原始贝塞尔方程的解。
- 验证过程涉及将 Y_n 代回原始微分方程。
- 由于 Y_n 以级数形式表示，我们可以评估其收敛性和系数的行为。

$$\lim_{\alpha \rightarrow n} \underbrace{[x^2 Y_\alpha'' + x Y_\alpha' + (x^2 - \alpha^2) Y_\alpha]}_{=0} \quad \underbrace{=}_{\text{我们省略细节}} \quad x^2 Y_n'' + x Y_n' + (x^2 - n^2) Y_n.$$

- 结论是 Y_n 确实是贝塞尔方程的一个解，并且与 J_n 线性无关。
- 有了这两个结论，贝塞尔方程的通解就可以构造成为 J_n 和 Y_n 的线性组合。

总之，无论 n 是否为整数，贝塞尔方程 (1) 的通解都可以表示为

$$y(x) = C J_n(x) + D Y_n(x),$$

其中 C 和 D 是任意实数， n 是任意实数。此外，当 n 是整数时，由 $J_n(-x) = (-1)^n J_n(x)$ 可以推导出

- 当 n 是偶数时， $J_n(x)$ 是偶函数 ← 它类似于余弦函数；
- 当 n 是奇数时， $J_n(x)$ 是奇函数 ← 它类似于正弦函数。

情况 3：当 n 是半奇整数时，将在下一节讨论。

总结

- 本小节的主要焦点是理解贝塞尔方程解的形式。
- 学生应该能够在贝塞尔方程中识别出参数 n （记住这个方程），并直接写出解 J_n 和 Y_n ，而无需中间的推导过程。
- 类似于直接应用二阶常系数线性微分方程的通解公式，目标是能够立即识别出 n 阶贝塞尔方程及其解 J_n 和 Y_n 。

- 务必记住，由于其级数表示中存在 $\ln\left(\frac{x}{2}\right)$ ， $Y_n(0) = \infty$ 。
- 在 $x = 0$ 处的无穷大 违反了物理问题中通常要求的有界性条件，因此在这种情况下， Y_n 会从解集中被排除。
- 主要收获是
 - 识别出 n 阶贝塞尔方程及其解 $CJ_n + DY_n$
 - 理解 $Y_n(0) = \infty$ 对解的适用性的影响。

1 5.2 贝塞尔函数的递推公式

- 本节专注于完成分离变量法中的第五步，即确定系数。
- 为了计算这些系数，需要计算积分，特别是内积，这通常涉及对函数的积分。
- 计算这些积分需要用到函数的递推关系。

不同阶的贝塞尔函数之间存在一定的关系。在本节中，我们将建立反映这些关系的 递推公式。从 $J_n(x)$ 的表达式 (7) 出发，可以推导出以下两个基本递推公式：

$$\frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x), \quad (15)$$

$$\frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x). \quad (16)$$

证明. 事实上，将公式 (7) 两边乘以 x^{-n} ，然后对 x 求导。我们得到

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] &= \frac{d}{dx} \left[\sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m}}{2^{n+2m} \cdot m! \Gamma(n+m+1)} \right] \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m-1}}{2^{n+2m-1} \cdot (m-1)! \Gamma(n+m+1)} \end{aligned}$$

令 $m = 1 + k$ ，($k = 0, 1, 2, \dots$)，则

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{x^{2k+1}}{2^{n+2k+1} \cdot k! \Gamma(n+1+k+1)} \\ &= -x^{-n} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{n+1+2k}}{2^{n+1+2k} \cdot k! \Gamma(n+1+k+1)} \\ &= -x^{-n} J_{n+1}(x) \end{aligned}$$

类似地，可以证明公式 (15)。

□

- 使用递推关系的关键在于灵活应用。
- 给出的是 导数形式，因为它们是 积分逆运算。
- 实际计算中用到的是 积分，这是 微分的逆过程。
- 提供的第一个公式是 $x^n J_n$ 的导数，但对积分有用的公式是 $\int x^n J_{n-1} dx = x^n J_n$ 。
- 类似地，对于第二个公式， $x^{-n} J_{n+1}$ 的积分是 $x^{-n} J_n$ 。

如果将上述两个公式左边的导数展开并化简，我们得到

$$xJ'_n(x) + nJ_n(x) = xJ_{n-1}(x),$$

$$xJ'_n(x) - nJ_n(x) = -xJ_{n+1}(x).$$

依次消去 $J'_n(x)$ 和 $J_n(x)$ ，我们得到

$$J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} J_n(x), \quad (17)$$

$$J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x) = 2J'_n(x). \quad (18)$$

显然，公式 (15)、(16) 与公式 (17)、(18) 是等价的。

如何记忆?

- 第一个公式描述了 J_{n-1} 、 J_n 和 J_{n+1} 之间的关系。
- 它涉及一个 算术平均: $\frac{J_{n+1} + J_{n-1}}{2} \sim J_n$ ，带有一个修正因子 $\frac{n}{x}$ 。
- 第二个公式更便于记作 $\frac{J_{n+1} - J_{n-1}}{2} = -J'_n$ 。
- 左边表示一个有限差分（“差商”），右边是一个导数（“微商”，带有 符号变化）。

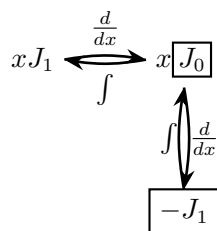
如果已知 $J_{n-1}(x)$ 和 $J_n(x)$ 的值，则可以通过公式 (17) 计算出 $J_{n+1}(x)$ 的值。这样，通过公式 (17)，任何正整数阶的贝塞尔函数都可以用 0 阶和 1 阶的贝塞尔函数来表示。特别地，当 $n = 0$ 时，由公式 (16)，有

$$J'_0(x) = -J_1(x);$$

当 $n = 1$ 时，由公式 (15)，有

$$\frac{d}{dx} [xJ_1(x)] = xJ_0(x). \quad (19)$$

如何记忆?



例 1.1. 计算 $\int xJ_2(x)dx$ 。

解 (方法一). 由公式 (17) 可知, $J_2(x) = \frac{2}{x}J_1(x) - J_0(x)$ 。则

$$xJ_2(x) = 2J_1(x) - xJ_0(x)$$

$$\begin{aligned}\int xJ_2(x)dx &= 2 \int J_1(x)dx - \int xJ_0(x)dx \\ &= -2J_0(x) - xJ_1(x) + c.\end{aligned}$$

解 (方法二). 由 (18), $J_2(x) = J_0(x) - 2J_1'(x)$, 则

$$\begin{aligned}\int xJ_2(x)dx &= \int xJ_0(x)dx - 2 \int xJ_1'(x)dx \\ &= xJ_1(x) - 2 \left(xJ_1(x) - \int J_1(x)dx \right) \\ &= -xJ_1(x) - 2J_0(x) + c.\end{aligned}$$

注记

- 计算该积分的目的有三重:
 1. 尽可能 去掉积分号。
 2. 将 J_n 的 阶数降低到较低的值, 因为 J_0 和 J_1 是最简单的, 并且最容易从表格和图表中获得。
 3. 尽可能降低多项式阶数, 因为许多问题涉及多项式与贝塞尔函数的乘积。
- 实际目标不仅仅是计算积分, 而是通过 降低 J_n 和 x^n 的 指标来 简化它, 并 去掉积分号。

重点:

- 使用 不同的递推公式可能会得到 不同的表达式, 但 结果是相同的, 只是 表达形式不同。
- 何时停止积分? 化简到 无法进一步简化的程度。例如, $\int J_0 dx$ (称为 广义超几何函数) 就保持原样!
- 尝试将结果 用 J_0 和 J_1 表示。有时, 它也可能包含 J_2, J_3 等。简而言之, 尽可能简化。

对于第二类贝塞尔函数，以下递推公式也成立：

$$\begin{cases} \frac{d}{dx} [x^n Y_n(x)] = x^n Y_{n-1}(x), \\ \frac{d}{dx} [x^{-n} Y_n(x)] = -x^{-n} Y_{n+1}(x), \\ Y_{n-1}(x) + Y_{n+1}(x) = \frac{2n}{x} Y_n(x), \\ Y_{n-1}(x) - Y_{n+1}(x) = 2Y'_n(x). \end{cases}$$

- 本课程中通常不使用 Y_n 的这些关系。
- 不使用 Y_n 的原因是 $Y_n(0) = \infty$ ，这违反了物理问题中通常要求的有界性条件。
- 由于 Y_n 在 $x = 0$ 处无界，通常会被舍弃。
- 因此，涉及 Y_n 的关系在本课程中不常用。

当 n 是半奇整数时，贝塞尔函数的一个重要特征是它们可以用初等函数表示。首先，计算 $J_{\frac{1}{2}}(x)$ 。由公式 (7)，我们有

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{\frac{1}{2}+2m}}{2^{\frac{1}{2}+2m} \cdot m! \Gamma(\frac{1}{2} + m + 1)}$$

利用 Γ 函数的性质，我们得到

$$\begin{aligned} \Gamma(\frac{3}{2} + m) &= (\frac{1}{2} + m) \Gamma(\frac{1}{2} + m) \\ &= (\frac{1}{2} + m)(m - \frac{1}{2}) \Gamma(m - \frac{1}{2}) \\ &= \dots \\ &= (\frac{1}{2} + m)(m - \frac{1}{2}) \dots \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma(\frac{1}{2}) \\ &= \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2m+1)}{2^{m+1}} \sqrt{\pi} \end{aligned}$$

计算过程：

$$\begin{aligned}
J_{\frac{1}{2}} &= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{\frac{1}{2}+2m}}{2^{\frac{1}{2}+2m} m! \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m+1)}{2^{m+1}} \sqrt{\pi}} \\
&= \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{\frac{1}{2}+2m}}{2^{-\frac{1}{2}+m} m! \cdot 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m+1) \sqrt{\pi}} \\
&= \sqrt{2} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{\frac{1}{2}+2m}}{\underbrace{(2^m m!)}_{(2m)!!} \cdot \underbrace{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2m+1)}_{(2m+1)!!} \sqrt{\pi}} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{\frac{1}{2}+2m}}{(2m+1)!} \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{1+2m}}{(2m+1)!}
\end{aligned}$$

因此

$$J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x. \quad (20)$$

一个振幅随 x 增大而减小的正弦函数 $\uparrow$

类似地，我们可以得到

$$J_{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x. \quad (21)$$

应用公式 (17)，我们有

$$\begin{aligned}
J_{\frac{3}{2}}(x) &= \frac{1}{x} J_{\frac{1}{2}}(x) - J_{-\frac{1}{2}}(x) \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} (-\cos x + \frac{1}{x} \sin x) \\
&= -\sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{\sin x}{x} \right).
\end{aligned}$$

类似地，应用公式 (17)，我们得到

$$\begin{aligned}
J_{-\frac{3}{2}}(x) &= \frac{1}{x} J_{-\frac{1}{2}}(x) - J_{\frac{1}{2}}(x) \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi x}} (-\sin x + \frac{1}{x} \cos x) \\
&= \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right) \left(\frac{\cos x}{x} \right).
\end{aligned}$$

一般地，我们有

$$\begin{aligned}
J_{\frac{2m+1}{2}}(x) &= (-1)^m \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{m+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^m \left(\frac{\sin x}{x} \right), \\
J_{-\frac{2m+1}{2}}(x) &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} x^{m+\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \right)^m \left(\frac{\cos x}{x} \right).
\end{aligned}$$

这里，为方便起见，我们使用微分算子 $(\frac{1}{x} \frac{d}{dx})^m$ ，它是算子 $\frac{1}{x} \frac{d}{dx}$ 连续作用 m 次的缩写。例如，

$$\left(\frac{1}{x} \frac{d}{dx}\right)^2 \left(\frac{\sin x}{x}\right) = \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin x}{x}\right) \right].$$